Fretboard Trainer – Anleitung

Version 00.00.05

Der Fretboard Trainer hilft dir, das Griffbrett zu lernen und Noten zu lesen. Du spielst auf deinem echten Instrument, die App hört über dein Audio-Interface zu, erkennt jeden Ton und bewertet Tonhöhe, Oktave und Timing. Geübt wird mit Zufallsnoten, Tonleitern oder Liedern aus Guitar-Pro-Dateien, wahlweise mit Wiedergabe des Lieds zum Mitspielen.

Inhalt

1. Installation
2. Erste Schritte
3. Üben
4. Tonleitern
5. Lieder
6. Song-Modus: mitspielen
7. Rhythmus 7a. Kurse
8. Nachanalyse und Review
9. Statistik
10. Effekte und Plugins 10a. Aufnahme
11. Stimmgerät und Kalibrierung
12. Tipps und Fehlerbehebung
13. Daten, Versionen, Lizenz

1. Installation

Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64 Bit, mit der Microsoft Edge WebView2 Runtime (bei Windows 11 vorhanden; bei Windows 10 mit Edge in aller Regel auch) – oder macOS ab 11 (Apple Silicon oder Intel) – oder Linux, 64 Bit (Ubuntu ab 22.04, Debian ab 12 oder vergleichbar)
- ein Audio-Interface mit Instrumenteneingang (oder ein anderer Eingang, an dem dein Instrument anliegt)
- Kopfhörer oder Lautsprecher am Ausgang des Interfaces

Installieren unter Windows

1. `FretboardTrainer-00.00.05-Setup.exe` starten.
2. Windows zeigt eventuell „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ (das Installationsprogramm ist nicht signiert): *Weitere Informationen → Trotzdem ausführen*.
3. Dem Assistenten folgen. Die App wird für deinen Benutzer installiert, Administratorrechte sind nicht nötig.
4. Starten über das Startmenü (*Fretboard Trainer*) oder die Verknüpfung auf dem Desktop.

Deinstallieren: *Einstellungen → Apps → Fretboard Trainer → Deinstallieren*. Deine Einstellungen, Statistik und Aufnahmen bleiben dabei erhalten (siehe Daten).

Installieren unter macOS

1. `FretboardTrainer-00.00.05-macos.dmg` öffnen und *Fretboard Trainer* auf *Programme* ziehen.
2. Die App ist nicht bei Apple beglaubigt. Beim ersten Start deshalb im Finder mit Rechtsklick → *Öffnen* → *Öffnen* starten (ab macOS 15: *Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Trotzdem öffnen*).
3. Den Zugriff auf das **Mikrofon** erlauben – ohne ihn kommt kein Signal vom Audio-Interface an. Nachträglich: *Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Mikrofon*.

Installieren unter Linux

- Debian/Ubuntu: `sudo apt install ./FretboardTrainer-00.00.05-linux-amd64.deb`, danach im Startmenü *Fretboard Trainer* oder `fretboard-trainer` im Terminal.
- Andere Distributionen: `FretboardTrainer-00.00.05-linux-x86_64.tar.gz` entpacken und im entpackten Ordner `./fretboard-trainer` starten (oder per Doppelklick). Nötig sind WebKitGTK 4.1, GTK 3 und ALSA (für JACK zusätzlich die JACK-Bibliothek).

2. Erste Schritte

Audio einrichten

Einstellungen → Audio & Erkennung:

1. **Treiber und Gerät** wählen. Unter Windows für die geringste Verzögerung *Windows Audio (Low Latency Mode)* oder *Windows Audio (Exclusive Mode)*, *DirectSound* nur, wenn nichts anderes geht. Unter macOS gibt es nur *CoreAudio*, unter Linux *ALSA* oder *JACK* (JACK auch über PipeWire).
2. **Eingangskanal**: den Kanal, an dem dein Instrument steckt. **Ausgang**: Kopfhörer bzw. Lautsprecher.
3. **Puffergröße** so klein wie möglich, ohne dass es knackt (typisch 128–256 Samples).
4. **Eingangsverstärkung**: Spiel kräftig – die Pegelanzeige soll deutlich ausschlagen, aber nicht rot werden.
5. **Mithören** einschalten, wenn du dein Instrument über die App hören willst (z. B. mit Effekten). Wenn du es schon direkt über das Interface hörst, lass es aus.

Instrument und Stimmung

Unter *Einstellungen → Audio & Erkennung* das **Instrument** wählen (Gitarre mit 6, 7 oder 8 Saiten, Bass mit 4, 5 oder 6 Saiten, Ukulele, Violine, Viola, Cello). Die **Stimmung** (Standard, Drop D, Es-Stimmung, …) und den **Notenschlüssel** stellst du auf der Übungsseite unter *Übungsbereich & Stimmung* ein.

Noisegate

Das Gate schaltet den Eingang stumm, solange du nicht spielst. So meldet die Erkennung kein Rauschen als Ton. Stell die **Schwelle** knapp über das Grundrauschen: Hände vom Instrument, die Pegelanzeige beobachten, Schwelle etwas darüber. Die Kalibrierung (siehe Abschnitt 11) misst das auch automatisch.

Erst einmal stimmen

Seite *Stimmgerät*: Saite anschlagen, Ton und Cent-Abweichung ablesen. Die App erwartet die Töne in der gewählten Stimmung und mit richtiger Oktave.

3. Üben

Seite *Üben*. Oben wählst du **Stufe**, **Notenquelle** und **Spielmodus**, dann *Start*.

Stufen

Stufe	Hilfen	Töne	Standard-Spielmodus	Zeitfenster
Sehr leicht	Notenname, Griffstelle mit Finger auf dem Griffbrett	nur Stammtöne	Warten	±¼ Schlag
Leicht	Notenname, Griffbrett mit allen Tonnamen zum Nachschlagen	nur Stammtöne	Warten	±¼ Schlag
Mittel	keine	nur Stammtöne	Getaktet	±¼ Schlag
Schwer	keine	auch ♯/♭	Getaktet	±0,15 Schlag
Hammer-ons und Pull-offs	keine	auch ♯/♭, ab und zu gebundene Noten	Getaktet	±0,1 Schlag

Die Oktave muss immer stimmen. Je höher die Stufe, desto mehr Punkte gibt es je Treffer (×1 bis ×2,5); dazu kommt eine Combo für Treffer in Folge.

Hammer-ons und Pull-offs: Noten mit Bogen und „H“ bzw. „P“ werden ohne neuen Anschlag gespielt (aufschlagen bzw. abziehen). Schlägst du sie trotzdem an, zählt der Ton, aber nur mit halben Punkten.

Notenquellen

- **Zufall** – Töne aus deinem Übungsbereich (Saiten und Bünde unter *Übungsbereich & Stimmung*). Mit *Adaptiv* kommen Töne, die dir schwerfallen oder die du länger nicht geübt hast, öfter.
- **Tonleiter** – siehe Abschnitt 4.
- **Lied** – Töne einer Spur aus einer Guitar-Pro-Datei, siehe Abschnitt 5.

Spielmodi

- **Warten** – die nächste Note erscheint erst, wenn du die aktuelle richtig gespielt hast. Gemessen werden Treffer, Fehler und deine Reaktionszeit.
- **Getaktet** – ein Metronom läuft (nach vier Schlägen Vorzähler); jede Note fällt auf einen Schlag. Eine Zeitleiste zeigt, wann die nächste dran ist. Treffer werden mit ihrer Abweichung in Millisekunden angezeigt. Tempo-Stufe (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel) und BPM stellst du ein.

- **Rhythmus (Notenlängen)** – Töne mit echten Notenwerten und Pausen, siehe Abschnitt 7.
- **Lied mitspielen** / **Lied wartet auf dich** – nur mit einem Lied, siehe Abschnitt 6.

Nach Stufe wählt den Modus passend zur Stufe; du kannst ihn jederzeit selbst festlegen.

Weitere Schalter

- **Toleranz** (getaktet, Lied mitspielen): wie genau der Zeitpunkt getroffen werden muss. *Streng* verkleinert das Zeitfenster der Stufe, *Großzügig* vergrößert es (Faktor 1,5). Damit das Fenster bei hohem Tempo nicht zu schmal wird, hat es eine Mindestbreite: *Streng* ±60 ms, *Normal* ±100 ms, *Großzügig* ±150 ms (höchstens ±½ Schlag).
- **Timing-Ausgleich** (getaktet, Lied, Rhythmus): Werden deine Treffer durchweg als „zu spät" (oder „zu früh") gewertet, obwohl du genau spielst, hier ein paar Millisekunden ausgleichen – oder unter *Einstellungen → Kalibrierung → Timing messen* automatisch bestimmen lassen.
- **Lautstärke bewerten**: bewertet, wie gleichmäßig laut deine Anschläge sind. Treffer außerhalb des Fensters (z. B. ±6 dB) geben weniger Punkte, sind aber kein Fehler. *Automatisch enger* verkleinert das Fenster nach einem gleichmäßigen Durchgang.
- **Diagnose-Aufnahme**: speichert den Durchgang mit allen erkannten Tönen unter `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose`. Hilfreich, um Erkennungsfehler zu melden.

4. Tonleitern

Notenquelle *Tonleiter*:

1. **Grundton** und **Tonleiter** wählen (Dur, Moll natürlich/harmonisch/melodisch, Dur- und Moll-Pentatonik, Blues, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Lokrisch, chromatisch).
2. **Reihenfolge**: *auf und ab*, *aufwärts*, *abwärts* oder *zufällig*.
3. **Umfang**: 1–3 Oktaven ab dem tiefsten Grundton im Übungsbereich oder *ganzer Bereich*; *Wiederholen* für endlos.

Das Griffbrett zeigt vorab alle Leitertöne im Übungsbereich, den Grundton hervorgehoben. Die App wählt Griffstellen, die möglichst in einer Lage bleiben. Tipp: Den Übungsbereich auf eine Lage beschränken (z. B. Bund 5–8), dann übst du genau diesen Fingersatz.

5. Lieder

Notenquelle *Lied → Lied öffnen …* und eine Guitar-Pro-Datei (.gp, .gpx, .gp5, .gp4, .gp3) wählen. Die zuletzt geöffneten Lieder stehen in einer Liste.

- **Spur**: die App schlägt die passende Spur für dein Instrument vor; du kannst jede Spur wählen.
- **Taktbereich** und **Wiederholen**: nur einen Abschnitt üben, auf Wunsch in Schleife.
- **Stimmung übernehmen**: Ist die Spur für eine andere Stimmung geschrieben, bietet die App diese an.
- **Problemstellen**: Nach einigen Durchgängen nennt die App Takte mit vielen Fehlern; ein Klick übt den Takt mit Nachbartakten in Schleife.

Im Spielmodus *Getaktet* übst du die reine Tonfolge des Lieds (ohne Notenlängen); zum Üben im eigenen Tempo gibt es *Lied wartet auf dich* (siehe Abschnitt 6). Den Spielmodus *Warten* gibt es nur für Zufall und Tonleiter.

Akkorde stehen als Notenstapel mit Akkordsymbol (z. B. Am, G7) im System. Die App prüft jeden Akkordton einzeln: bis *Leicht* genügt die Hälfte der Töne, bei *Mittel* darf einer fehlen, darüber müssen alle klingen. Fehlende Töne werden genannt. Akkorde dürfen geschlagen werden (Strumming). Oktavverdopplungen (z. B. das hohe E im offenen E-Dur) lassen sich nicht einzeln prüfen und zählen nicht mit.

6. Song-Modus: mitspielen

Mit einem Lied gibt es zwei weitere Spielmodi. Das Lied wird mit allen Spuren über dein Audio-Interface abgespielt, Noten und Tabulatur deiner Spur laufen mit Cursor mit.

- **Lied mitspielen** – nach dem Vorzähler läuft das Lied durch; jede Note wird mit ihrer echten Länge im Zeitfenster bewertet.
- **Lied wartet auf dich** – die Wiedergabe hält an jeder Note deiner Spur an, bis du sie gespielt hast.

Bedienung

- **Toleranz** (bei *Lied mitspielen*): *Streng*, *Normal* oder *Großzügig*, siehe Weitere Schalter.
- ▶ *Wiedergabe* / ❚❚ *Pause*, ■ *Stop* (zurück an den Anfang), ◀ *Takt* / *Takt* ▶ (mehrfach klicken = mehrere Takte).
- **Bereich**: den grünen (Start) und roten (Ende) Balken in den Noten ziehen oder mit *Start setzen* / *Ende setzen* und einem Klick in die Noten setzen. *Ganzes Lied* setzt zurück; *Wiederholen* mit Anzahl der Durchläufe.
- **Mischpult** unter den Noten: je Spur Lautstärke, Stumm (M) und Solo (S). Ein Klick auf einen Spurnamen macht sie zu deiner Übungsspur, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- **Metronom** zuschaltbar, Lautstärke für Metronom und Vorzähler einstellbar.

Tempo: 20–150 % des Liedtempos (Schieber oder −/+), auch während das Lied läuft.

Tempo steigern: Langsam anfangen und schneller werden. Einschalten, Schritt (+2/+5/+10 %), nötige Trefferquote (80–100 %) und Zieltempo wählen. Nach jedem Durchlauf mit genug Treffern wird das Tempo erhöht. Am besten zusammen mit *Wiederholen* auf einem kurzen Bereich.

Klang: Die App bringt einen einfachen Soundfont mit. Unter *Einstellungen → Audio & Erkennung → Klang der Liedwiedergabe* kannst du eine eigene .sf2-Datei wählen (z. B. GeneralUser GS).

7. Rhythmus

Spielmodus *Rhythmus (Notenlängen)* mit Notenquelle *Zufall* oder *Tonleiter*: Bei jedem Start erzeugt die App eine neue Übung mit echten Notenwerten und Pausen und spielt sie wie ein Lied ab (Noten, Tabulatur, Cursor, Vorzähler, Metronom, Tempo und *Tempo steigern* wie im Song-Modus).

- **Rhythmus**: *einfach* (Ganze, Halbe, Viertel), *mittel* (dazu Achtel, punktierte Halbe, Pausen), *schwer* (dazu Sechzehntel, punktierte Viertel, Synkopen).
- **Takte**: 4, 8 oder 16. **BPM**: Tempo bei 100 %.
- Deine eigene Stimme klingt leise mit; im Mischpult kannst du sie lauter, leiser oder stumm schalten.

7a. Kurse

Seite *Kurse*: Übungsreihen (Kurse), die man aus Ordnern lädt – selbst erstellt oder von anderen weitergegeben.

- **Kursordner**: Der Standardordner ist `Dokumente\Fretboard Trainer\Module`; mit *Ordner hinzufügen …* kommen weitere dazu (z. B. ein Ordner mit eigenen Kursen). *Öffnen* zeigt den Ordner im Explorer, *Neu einlesen* sucht neue Kurse.
- **Kurs wählen**: Die Karten zeigen Lektionen, Übungen und wie viele davon geschafft sind (mindestens 90 % in einem Durchgang).
- **Anleitung**: Hat eine Übung eine Anleitung (Ziel, worauf du achten sollst, Tipp), lässt sie sich in der Übersicht unter der Übung aufklappen.
- **Üben**: Vor jeder Übung erscheint zuerst ihre Anleitungsseite – Beschreibung, Anleitung sowie Noten und Tabulatur der Übung (bei Liedausschnitten nur der geübte Taktbereich). *Weiter* ▶ öffnet die Übung direkt mit Spielmodus, Tempo und *Tempo steigern* wie im Kurs vorgesehen; mit ▶ *Wiedergabe* geht es los, das Tempo kannst du vorher ändern. Oben steht der Kurs mit Beschreibung der Übung, die Anleitung lässt sich aufklappen. ◀ *Vorige* und *Nächste* ▶ führen zur Anleitungsseite der vorigen bzw. folgenden Übung.

Wie man selbst Kurse erstellt, steht in der Datei `MODULE.md` (im Programmordner bzw. im Quellcode).

8. Nachanalyse und Review

Jeder Durchgang wird aufgenommen. Nach dem Ende wertet die App die Aufnahme noch einmal in Ruhe aus – mit Blick auf den ganzen Durchgang. Das erkennt besonders schnelle Passagen zuverlässiger als die Live-Wertung.

Nach dem Durchgang steht auf der Übungsseite **„Live … % → Endwert … %“**. Die Statistik zeigt den Endwert ebenfalls.

Review ansehen (oder in der Statistik auf den Endwert klicken) zeigt die Wellenform der Aufnahme:

- oben die erwarteten Noten – grün Treffer, gelb zu früh/zu spät, rot falscher Ton oder Oktave, grauer Ring nicht gespielt;
- unten die erkannten Noten – orange: zusätzlich gespielt;
- ein Klick auf eine Stelle spielt sie über dein Audio-Interface ab; ■ *Stopp* beendet das.

Die Liste darunter zeigt Fehler und Stellen, an denen Live-Wertung und Nachanalyse unterschiedlich urteilen. Aufgehoben werden die Aufnahmen der letzten 25 Durchgänge.

Die Aufnahme eines Durchgangs endet nach 10 Minuten. Bei längeren Durchgängen zählt der Endwert nur die Noten, die noch aufgenommen wurden; das Review zeigt dann „Aufnahme nach 10 min gekürzt“.

9. Statistik

Seite *Statistik* (für das gewählte Instrument):

- **Heatmap** der Trefferquote je Ton auf dem Griffbrett und im Notensystem (rot → gelb → grün; grau = noch nicht geübt);
- **schwächste Töne** mit Quote, Reaktionszeit bzw. Timing;
- **häufigste Verwechslungen** (welchen Ton du statt welchem spielst);
- **letzte Durchgänge** mit Stufe, Modus, Quote, Endwert, Punkten und Dauer.

Statistik für … löschen entfernt alle Daten des Instruments (nach Rückfrage).

10. Effekte und Plugins

Seite *Effekte*. Die Effekte wirken nur auf das **Mithören** (Mithören muss an sein) – die Tonerkennung bekommt immer das unbearbeitete Signal, Lied und Metronom bleiben unverändert.

Eigene Effekte in fester Reihenfolge: Kompressor → Verzerrung (Overdrive, Distortion, Fuzz; *Clean-Anteil* hält beim Bass die Tiefen) → Equalizer → Chorus → Delay → Hall. Jeder Effekt hat einen Ein/Aus-Schalter und Regler.

Presets: Trocken, Clean mit Hall, Crunch, Lead, Ambient, Bass clean, Bass Drive. Eigene Einstellungen speicherst du unter einem Namen (*Speichern*) und löschst sie mit *Preset löschen*. *Alle aus* schaltet alles ab.

VST3-Plugins (z. B. Guitar Rig, Effekte von Native Instruments oder anderen Herstellern):

1. *Plugins suchen* – durchsucht `C:\Program Files\Common Files\VST3`.
2. Ein Plugin wählen und *Einsetzen*. Es läuft nach den eigenen Effekten.
3. *Oberfläche* öffnet das Plugin in einem eigenen Fenster; dort stellst du es ein (z. B. ein Guitar-Rig-Preset).
4. Mit ▲/▼ die Reihenfolge ändern, mit dem Schalter umgehen, mit *Entfernen* herausnehmen.

Die Plugin-Kette samt Einstellungen jedes Plugins wird gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt. Die angezeigte Latenz der Plugins verzögert nur das Mithören, nicht die Bewertung.

10a. Aufnahme

Seite *Aufnahme*. Gestartet und beendet wird dort oder mit dem Knopf ● **Aufnahme** oben rechts – der funktioniert auf jeder Seite, du kannst also auch beim Üben oder Mitspielen aufnehmen. Während der Aufnahme zeigt er die Laufzeit.

Ziele – mehrere gleichzeitig möglich:

Ziel	Was entsteht
WAV, FLAC	verlustfrei, 24 Bit, Abtastrate des Audiogeräts
Ogg Vorbis, MP3	komprimiert, Bitrate wählbar (128–320 kbps); MP3 unter Windows über den Encoder von Windows, sonst über LAME
Guitar Pro	`.gp`-Datei aus den erkannten Tönen: Griffstellen, Notenlängen, Pausen, Hammer-ons
MIDI-Ausgang	jeder erkannte Ton geht sofort als MIDI-Note an ein MIDI-Gerät

Signal der Audiodateien: *Trocken* (direkt vom Instrument, ohne Effekte – gut zum Weiterbearbeiten) und/oder *Mit Effekten* (so, wie du es beim Mithören hörst, inklusive Plugins). Beides gewählt ergibt je Format zwei Dateien. Metronom und Liedwiedergabe werden nicht mit aufgenommen.

Guitar Pro: Die Töne müssen auf Takte und Notenwerte gerundet werden. Dafür gibt es zwei Wege, auch beide zugleich (dann zwei Dateien):

- *Am Metronom ausrichten*: Das Metronom läuft während der Aufnahme mit Tempo und Taktart deiner Wahl. Takt 1 beginnt mit dem betonten Schlag vor deinem ersten Ton – lass also ruhig einen Takt einzählen. Der Timing-Ausgleich der Übungsseite wird berücksichtigt.
- *Tempo schätzen*: frei gespielt, ohne Metronom; das Tempo wird aus deinen Anschlägen geschätzt. Bei sehr freiem Spiel wird das Notenbild entsprechend ungenau.

Raster legt die kleinste Notenlänge fest (Achtel oder Sechzehntel). Die Tonerkennung ist einstimmig; Akkorde werden nicht übernommen.

MIDI-Ausgang: Gerät und Kanal wählen. Die Anschlagsstärke folgt der Lautstärke. Weil die Tonerkennung erst nach dem Anschlag sicher ist, kommen die Noten etwas verzögert an – bei tiefen Basstönen spürbar. Für eine DAW auf demselben Rechner brauchst du einen virtuellen MIDI-Port (z. B. das kostenlose loopMIDI).

Ordner: Standard ist `Dokumente\Fretboard Trainer\Aufnahmen`, änderbar mit *Ordner wählen …*. Die Dateien heißen `Aufnahme <Datum> <Uhrzeit>`; nach dem Beenden listet die Seite sie mit *Im Ordner zeigen* auf.

11. Stimmgerät und Kalibrierung

Stimmgerät: zeigt Ton, Oktave und Abweichung in Cent.

Kalibrierung (*Einstellungen → Kalibrierung*): Die App lernt dein Instrument und deinen Anschlag kennen.

1. **Ruhe-Messung**: nicht spielen – die App misst das Grundrauschen und schlägt eine Gate-Schwelle vor.
2. **Übungen** (Einzeltöne, Lagen & Oktaven, Legato, Tempo & Wiederholungen): die angezeigten Töne nachspielen. Das Griffbrett zeigt, wo sie liegen.
3. **Optimieren** (*Parameter optimieren*): Die App probiert viele Einstellungen der Erkennung an deinen Aufnahmen aus und schlägt die beste vor; übernommen wird erst nach deiner Bestätigung.

4. **Timing messen**: Tempo wählen, *Messung starten*, die Saiten mit der Greifhand abdämpfen und nach vier Klicks Vorzähler 16 Schläge lang genau auf den Klick anschlagen. Die App misst, wie weit deine Anschläge nach Abzug der Treiber-Latenz neben dem Klick liegen, und schlägt diesen Wert als *Timing-Ausgleich* vor (gilt für getaktetes Üben, Mitspielen und Rhythmus). Bei großer Streuung lieber noch einmal messen.

Kalibriere neu, wenn du Instrument, Tonabnehmer, Interface oder Eingangsverstärkung deutlich änderst.

12. Tipps und Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Ton zu hören	Ausgang unter *Audio & Erkennung* prüfen; *Mithören* an? Lautstärke des Mithörens?
Es knackt oder setzt aus	Puffergröße erhöhen; große Plugin-Racks (Guitar Rig) brauchen Rechenleistung.
Spürbare Verzögerung beim Spielen	Windows: Treiber *Windows Audio (Exclusive Mode)* oder *Low Latency Mode* wählen; Linux: JACK; überall kleinere Puffergröße (z. B. 128 Samples).
Töne werden nicht erkannt	Eingangsverstärkung erhöhen; Gate-Schwelle senken; Instrument und Stimmung prüfen; kalibrieren.
Falsche Töne/Oktaven werden erkannt	Stimmen; Gate-Schwelle etwas erhöhen (mitklingende Saiten); kalibrieren.
Treffer durchweg „zu spät"	*Timing messen* in der Kalibrierung oder *Timing-Ausgleich* auf der Übungsseite anpassen.
Lied klingt nach billigem Synthesizer	Eigenen Soundfont wählen (*Klang der Liedwiedergabe*).
Lied lässt sich nicht öffnen	Nur Guitar-Pro-Dateien (.gp/.gpx/.gp3–.gp5) werden unterstützt.
App startet nach Einsetzen eines Plugins nicht mehr	Im Datenordner die Datei `plugin-rack.json` löschen.

Erkennungsfehler melden: *Diagnose-Aufnahme* einschalten, den Fehler nachspielen und die Dateien aus `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose` mitschicken.

13. Daten, Versionen, Lizenz

Datenordner unter Windows `%APPDATA%\FretboardTrainer` (im Explorer in die Adresszeile eingeben), unter macOS `~/Library/Application Support/FretboardTrainer`, unter Linux `~/.config/FretboardTrainer`:

Datei/Ordner	Inhalt
`settings.xml`	Einstellungen
`stats.sqlite`	Statistik
`recordings\`	Aufnahmen und Nachanalyse der letzten 25 Durchgänge
`calibration\`	Kalibrier-Aufnahmen
`plugins.xml`, `plugin-rack.json`	gefundene Plugins, Plugin-Kette

Diagnose-Aufnahmen liegen unter `Dokumente\Fretboard Trainer\Diagnose`.

Versionen haben die Form **VV.BB.II**: VV = öffentliche Versionen, BB = Beta-Versionen, II = interne Versionen. 00.00.05 ist die fünfte interne Version. Die Version steht oben rechts in der App.

Updates: Beim Start fragt die App bei GitHub nach, ob es eine neuere Version gibt. Wenn ja, erscheint oben ein Hinweis mit ⬇ *Herunterladen*; der Knopf lädt den Installer für dein System im Browser herunter (Windows Setup.exe, macOS .dmg, Linux .deb). Unter *Einstellungen → Version & Updates* stehen installierte und neueste Version, *Jetzt prüfen* fragt sofort nach. Dort lässt sich die Prüfung beim Start abschalten. Ohne Internet bleibt der Hinweis einfach aus.

Sprache: Deutsch oder Englisch, umschaltbar oben rechts neben der Version. Beim ersten Start richtet sich die Sprache nach dem System. Notennamen folgen der Sprache (Deutsch H und B, Englisch B und B♭). Kurse erscheinen in der Sprache, in der sie geschrieben sind.

Unterstützen: Unter *Einstellungen → Unterstützen* öffnet *Einen Kaffee spendieren* die Seite buymeacoffee.com/german_evil im Browser.

Lizenz: AGPLv3. Verwendet JUCE 8 (AGPLv3), alphaTab (MPL-2.0) mit der Schrift Bravura (SIL OFL 1.1) und dem Soundfont Sonivox (Apache 2.0), TinySoundFont (MIT), SQLite (gemeinfrei) und unter Linux und macOS LAME (LGPL, MP3). VST3 ist eine Marke der Steinberg Media Technologies GmbH.